
Pregunta

- a) (1 punt) Troba l'equació de la recta tangent a la gràfica de

$$f(x) = e^{2x-2}$$

en el punt d'abscissa $x = 1$.

Solució. $f(1) = e^0 = 1$ i $f'(x) = 2e^{2x-2}$, d'on $f'(1) = 2$.

Tangent: $y - 1 = 2(x - 1)$, és a dir $y = 2x - 1$.

- b) (0,75 punts) Troba l'equació de la recta normal a la gràfica de f en el mateix punt.

Solució. El pendent de la normal és $-\frac{1}{f'(1)} = -\frac{1}{2}$.

Normal: $y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 1)$, és a dir $y = -\frac{x}{2} + \frac{3}{2}$.

- c) (0,75 punts) La recta tangent a la gràfica de $g(x) = ax^2 + 3$ en el punt d'abscissa $x = 2$ té pendent 8. Troba a i l'equació d'aquesta tangent.

Solució. $g'(x) = 2ax$ i $g'(2) = 4a = 8$, d'on $\boxed{a = 2}$.

Aleshores $g(2) = 2 \cdot 4 + 3 = 11$, i la tangent és $y - 11 = 8(x - 2)$, és a dir $y = 8x - 5$.